Grupo: 1
Integrantes: Pablo Mateo Aramayo, Diego Altamirano y Alan Joel Pires
Tema elegido: Archivos de texto y CSV
Lenguaje de programación: Java
Entorno de desarrollo: Eclipse

Proyecto Integrador AED II – Gimnasio Digital

Día 2 (11/11/2026) – Análisis de requerimientos.

Descripción del emprendimiento

Gimnasio Digital es un sistema de gestión destinado a un gimnasio, que permitirá organizar los socios registrados, consultar el estado de sus membresías y pases disponibles, registrar pagos de cuotas o ingresos y generar reportes persistentes. El proyecto busca resolver problemas como la pérdida de información al cerrar el sistema, el control manual en planillas de papel y las dificultades para exportar o consultar datos históricos de los clientes.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación en Java que permita gestionar los socios, los pagos y la asistencia de un gimnasio, utilizando archivos de texto plano (.txt) y archivos separados por comas (.csv) para garantizar la persistencia, lectura, actualización y exportación de los datos.

Alcance del sistema

El sistema permitirá registrar, consultar, modificar y eliminar socios almacenándolos en un archivo CSV mediante **OpenCSV**, validar datos mediante **excepciones personalizadas**, gestionar pagos, registrar asistencias en un archivo de texto plano y operar todo mediante un menú interactivo en consola.

Análisis de Módulos y Distribución de Responsabilidades

1. Módulo de Gestión de Socios (Persistencia con OpenCSV)

Responsable: Pablo Mateo Aramayo

El módulo de socios permitirá administrar los clientes inscritos en el gimnasio y asegurar que su información quede guardada de forma permanente en disco utilizando la librería OpenCSV.

Datos del socio:

- **Número de socio (Código):** número entero que identifica de forma única al cliente.

- **Nombre:** nombre y apellido del socio.
- **Valor de cuota:** precio unitario del plan o pase contratado.
- **Pases disponibles:** cantidad de ingresos o clases disponibles en el mes.

Requerimientos:

- Registrar nuevos socios añadiendo registros al archivo socios.csv mediante CSVWriter.
- Leer el archivo socios.csv mediante CSVReader para verificar la existencia de socios.
- Buscar, listar, modificar y eliminar socios operando sobre el archivo maestro CSV.
- Actualizar la cantidad de pases disponibles en el archivo tras un pago o una asistencia.

Estructuras y herramientas previstas: Archivo socios.csv, librería externa **OpenCSV** (CSVReader, CSVWriter) y manejo de flujos de entrada/salida.

2. Módulo de Pagos y Manejo de Excepciones

Responsable: Diego Altamirano

Este módulo se encargará de la lógica comercial de cobros y de garantizar la integridad y validez de los datos en todo el sistema mediante el control de errores.

Requerimientos:

- Desarrollar la **clase Pago**, encargada de gestionar el cobro de cuotas o paquetes de pases, calcular subtotales e importes totales y registrar las transacciones en movimientos.csv.
- Implementar y gestionar las **3 excepciones personalizadas** del sistema:
    1. SocioDuplicadoException: Se lanza al intentar registrar un socio con un código ya existente en socios.csv.
    2. SocioNoEncontradoException: Se lanza al buscar, modificar, eliminar, cobrar o registrar asistencia a un número de socio inexistente.
    3. DatoInvalidoException: Se lanza cuando el usuario ingresa valores erróneos (ej. montos negativos, cantidad de pases igual o menor a cero, o formatos incorrectos).

Estructuras y herramientas previstas: Clases de excepción propias (extends Exception), bloques try-catch-throw, clase Pago y persistencia en movimientos.csv.

3. Módulo de Asistencias (TXT) e Interfaz de Consola (Menú)

Responsable: Alan Joel Pires

Este módulo centraliza la interacción con el usuario a través de la consola y gestiona el registro histórico de ingresos diarios al gimnasio en formato de texto plano.

Requerimientos:

- Diseñar e implementar el **Menú principal** de la aplicación en consola, articulando las llamadas a los módulos de socios, pagos y asistencias.
- Gestionar el **archivo de asistencias (asistencias.txt)**, registrando en modo de adición (append) cada ingreso de un socio con fecha, hora y pases restantes.
- Validar que el socio cuente con pases disponibles antes de confirmar la asistencia y descontar el crédito correspondiente.
- Exportar el historial o reporte de asistencias en formato .txt.

Estructuras y herramientas previstas: Clases del paquete java.io (File, FileWriter, BufferedWriter, PrintWriter, FileReader, BufferedReader) para el manejo de asistencias.txt y clase Scanner para la navegación del menú.

Requerimientos Compartidos

Responsables: Pablo Mateo Aramayo, Diego Altamirano y Alan Joel Pires

- Compartir el acceso y formato estándar del archivo socios.csv entre los distintos módulos.
- Integrar las excepciones personalizadas dentro del flujo del menú y las operaciones de lectura/escritura CSV y TXT.
- Garantizar que los pases disponibles en socios.csv se incrementen al procesar un Pago y se descuenten al registrar una entrada en asistencias.txt.

Historias de Usuario

Pablo Mateo Aramayo – Socios (OpenCSV)

- **Registrar y persistir socios:** Como recepcionista del gimnasio, quiero guardar los datos de los nuevos socios en socios.csv utilizando OpenCSV para asegurar que la información quede almacenada de forma estructurada y permanente.
- **Administrar padrón:** Como recepcionista, quiero consultar, modificar y eliminar socios en el archivo CSV para mantener actualizada la base de datos del gimnasio.

Diego Altamirano – Pagos y Excepciones

- **Gestionar pagos:** Como encargado de caja, quiero registrar los pagos de cuotas y paquetes de pases mediante la clase Pago para calcular los importes automáticamente y acreditar los pases al socio.
- **Controlar errores de carga:** Como operador del sistema, quiero que el programa detecte y me advierta si un socio ya existe, si no se encuentra registrado o si ingresé un dato inválido, evitando fallos o datos corruptos.

Alan Joel Pires – Asistencias (TXT) y Menú

- **Navegar por el sistema:** Como usuario del gimnasio, quiero contar con un menú de consola claro y ordenado para acceder rápidamente a las funciones de socios, pagos y asistencias.
- **Registrar asistencias en texto plano:** Como recepcionista, quiero registrar cada ingreso diario en asistencias.txt para llevar un historial legible de la concurrencia y descontar el pase utilizado.

Casos de Uso Principales

1. **Registrar socio (Mateo / Diego):** El usuario selecciona la opción en el menú (Alan) e ingresa los datos. El sistema valida que los datos sean correctos y que el código no exista mediante OpenCSV (Mateo); de lo contrario, lanza DatoInvalidoException o SocioDuplicadoException (Diego). Si es válido, guarda el registro en socios.csv.
2. **Registrar pago (Diego / Mateo):** El usuario ingresa el código del socio y el monto/plan a abonar. Si el socio no existe, se lanza SocioNoEncontradoException. La clase Pago calcula el total, guarda el movimiento y actualiza los pases en socios.csv.
3. **Registrar asistencia (Alan / Diego):** El usuario ingresa el código de socio en el menú. Se verifica su existencia (lanzando SocioNoEncontradoException si falla) y sus pases disponibles (lanzando DatoInvalidoException si tiene 0 pases). Se descuenta un pase y se escribe la línea correspondiente en asistencias.txt.

Conclusión final

La nueva distribución permitió dividir de forma equilibrada las responsabilidades técnicas del sistema **Gimnasio Digital**: el manejo estructurado de datos con **OpenCSV** (Mateo), la lógica financiera y el control robusto de errores mediante **excepciones personalizadas** (Diego), y la interfaz de usuario junto con la persistencia en **archivos de texto plano** (Alan). Esta estructura servirá como base para codificar las clases durante el Día 3.